1.

一、3. 系数关系

西安工程大学

硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析
年　　级：2010
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。

课程编号：092002
学　　院：理学院
共 2 页　第 1 页

一、填空题（每小题 5 分，共 20 分）.

①已知$a = 2.31, b = 19.30, c = 2240.00$都是三位有效三数字的近似数，令$x = a + bc$，则

x具有 ＿2＿ 位有效数字. $\|x\|_\infty, \max_{1\le i\le n}|x_i|$

2.已知向量$x = (-2, -4, -3, 1, 0, 2)$，则$\|2x\|_\infty$ = ＿8＿，$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$，$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

$Cond(2A)_\infty$ = ＿25.＿

$\| \quad Cond(A)_\infty$

$\|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty$

$5 \quad 5 \cdot = 25.$

2. ① $2x = (-4, \underline{-8}, -6, 2, 0, 4)$

$\|2x\|_\infty = \max|2x_i|$

$= 8.$

② $A \Longrightarrow A^*$

主对角线交换位置.
辅对角线加负号

$2A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow (2A)^* = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow (2A)^{-1} = \frac{2A^*}{|2A|} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$

$Cond(2A)_\infty = \|2A\|_\infty \|2A^{-1}\|_\infty$

$\|A\|_\infty$ 即：A的行和最大（绝对值）.

$= 10 \times \frac{5}{2} = 25.$

③已知$\begin{cases} -x_1 + 24x_2 - x_3 = 8 \\ -x_1 - 6x_2 + 32x_3 = 13 \\ 19x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 7 \end{cases}$，用高斯赛德尔迭代法以$x = (0, 0, 0)$初值开

始迭代，则迭失公式为：$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 24x_2^{(k)} - x_3^{(k)} - 8 \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{6}x_1^{(k+1)} + \frac{16}{3}x_2^{(k)} - \frac{13}{6} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{19}{3}x_1^{(k+1)} - \frac{2}{3}x_2^{(k+1)} - \frac{7}{3} \end{cases}$

$\begin{pmatrix} -1 & \textcircled{24} & -1 \\ -1 & -6 & \textcircled{32} \\ \textcircled{19} & -2 & -3 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \textcircled{8} \\ \textcircled{13} \\ \textcircled{7} \end{matrix}$

二阶差商. ④ 已知$f(-2) = -56, f(-1) = -16$，则$f[-2, -1]$ = ＿40.＿

$\frac{-16-(-56)}{-1-(-2)} \,//.$

4. $f[x_j, x_k] = \frac{f(x_k) - f(x_j)}{x_k - x_j} = \frac{f(-1) - f(-2)}{-1-(-2)} = \frac{-16+56}{1} = 40$

二（10 分）用牛顿迭代法计算$\sqrt[3]{7}$的近似值。（提示：$x_0=2$，精度为 0.0001，即为两次相邻迭代之差的绝对值小于 0.0001）

< 0.0001

$\varepsilon \approx 0.000001$

$x^3 = 7.$

$f(x) = x^3 - 7,$

$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$

0
1
2
3

$x = 1.9129118$

二. $x^3 = 7 \Rightarrow x = \sqrt[3]{7}.$

$f(x) = x^3 - 7.$

$f'(x) = 3x^2.$

$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$

则 $x_0 = 2$时：

$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 2 - \frac{8}{12} = \frac{4}{3}$

$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = \frac{4}{3} + \frac{125}{144} = \frac{317}{144}.$

$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = \frac{317}{144} - \frac{f(\ )}{f'(\ )} =$

$= 1.912773$

三（10 分）对矩阵 A 作 Doolittle 分解 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -4 \\ -3 & -4 & -12 & 13 \\ 2 & 10 & 0 & -3 \\ 4 & 14 & 9 & -13 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -4 \\ -3 & 2 & -3 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & -4 \end{bmatrix}$

$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}. \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$

命题人：毛勇华　　学科负责人签字：　　出题日期：2010-12-9

四、(25 分)。已知 $y=f(x)$ 满足如下的数据点.

x	$\overset{x_0}{-1}$	$\overset{x_1}{0}$	$\overset{x_2}{2}$	$\overset{x_3}{3}$
$f(x)$	-5	1	13	43

求满足此条件的 Lagrange 插值多项式及三次自然样条插值多项式.

求证f(I)

五、(15 分)根据下表给出的数据点，求其最小二乘拟合曲线(提示：双曲线 $\frac{1}{y}=a+b\frac{1}{x}$ 拟合) $\Rightarrow u=\frac{1}{y}$, $t=\frac{1}{x}$ $\Rightarrow u=a+bt$ [illegible]

x	2.	3	4	5	7	8	10
	1	2	3	4	5	6	7
y	106.42	108.26	109.58	109.50	110.00	109.93	110.49

P173

六、(10 分)对函数 $f(x)=\frac{\sin x}{x}$ 在区间[0，1]上取 9 个样点，$\rightarrow n=8$

x	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1
$f(x)$	1.00	0.9974	0.9896	0.9767	0.9589	0.9362	0.9089	0.8772	0.8415

分别用复合梯形公式和复合辛普森公式计算数值积分 $\int_0^1\frac{\sin x}{x}dx$

$$T_8=\frac{h}{2}\left[f(a)+f(b)+2\sum_{j=1}^{n-1}f(x_j)\right] \quad h=\frac{1}{8}.$$

~~$S_8=\frac{b-a}{6}\left[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]$~~

七、(10 分)用欧拉改进法求解初值问题

$$y_{n+1}=y_n+\quad \begin{cases}\frac{dy}{dt}=-ty\\ y(0)=1\end{cases} \quad f(t,y).$$

在区间[0,1]上，步长 h=0.1 的数值解.

$$S_8=\frac{h}{3}\left[f(a)+f(b)+4\sum_{j=1}^{n}f(x_{2j-1})+2\sum_{j=1}^{n-1}f(x_{2j})\right]$$

$$\bar{y}_{n+1}=y_n+hf(x_n,y_n)$$

$$y_{n+1}=y_n+\frac{1}{2}\left[f(x_n,y_n)+f(x_{n+1},\bar{y}_{n+1})\right]$$

3.

四、系数关系

西安工程大学

硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析　　　　　　课程编号：092002
年　　级：　　　　　　　　　　　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页　第 1 页

一、填空题

①已知 $a = 2.31, b = 1.93, c = 2.24$ 都是三位有效三数字的近似数，令 $x = ab - a/c$，则

x 具有 ______ 位有效数字.

$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n}|x_i|$；$\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^{n}|x_i|^2)^{\frac{1}{2}}$　$\|x\|_\infty = \max_{1\le i\le n}|x_i|$　$Cond(A) = \|A^{-1}\|\cdot\|A\|$

2.设向量 $x = (-2, -4, -3, 1, 0, 2)$，则 $\|x\|_1 =$ 12 ，$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$，　$A^{-1} = \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$　8+3=11　5+2=7

8+5=13　13×11=143.

$Cond(A)_\infty =$ 143 .

$\|A\|_1 = \max_{1\le j\le n}\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}|$　主对角换位.

$-2 \cdot 3 < 0.$　$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{(A^TA)}}$　副对角变号.

二　设方程为 $x^3 - 2x - 1 = 0$

$8-4-1$　$f(1)\cdot f(2)$　$\|A\|_\infty = \max_{1\le i\le n}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|$

(1) 证明该方程在 (1, 2) 内有且仅有一个实根.　$f'(x) > 0$.　$\varphi(x) = \sqrt[3]{1+2x_k}$.

(2) 由方程可得 $x = \sqrt[3]{1+2x}$，即得迭代公式 $x_{k+1} = \sqrt[3]{1+2x_k}$，$(k = 0, 1, \cdots)$

判断该迭代法在 (1, 2) 内的收敛性？　$a \le \varphi(x) \le b$　$|\varphi'(x)| < L$　$0 < L < 1$.

(3) 若收敛，取 $x_0 = 1.5$　用 Newton 迭代法求此方程的根. (ε=0.0001)（如不收敛？）.　有效位

$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon.$

(3) $f(x) = x^3 - 2x - 1.$
$f'(x) = 3x^2 - 2$
$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$　　$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

三　对矩阵 A 分别作 Doolittle 分解与 crout 分解 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -4 \\ -3 & -4 & -12 & 13 \\ 2 & 10 & 0 & -3 \\ 4 & 14 & 9 & -13 \end{bmatrix}$.

P58

四　设方程组为 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = -1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 9 \end{cases}$　$\begin{aligned} x_1 &= -1 - 2x_2 + 2x_3 \\ x_2 &= 6 - x_1 - x_3 \\ x_3 &= 9 - 2x_1 - 2x_2 \end{aligned}$

P77

Jacobi $\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -2x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)} - 1 \\ x_2^{(k+1)} = -x_1^{(k)} - x_3^{(k)} + 6 \\ x_3^{(k+1)} = -2x_1^{(k)} - 2x_2^{(k)} + 9 \end{cases}$

取 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$，试用分别用①雅可比与②高斯赛德尔迭代法求解(精度为 0.001)　地用?

Gauss $\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -2x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)} - 1 \\ x_2^{(k+1)} = -x_1^{(k+1)} - x_3^{(k)} + 6 \\ x_3^{(k+1)} = -2x_1^{(k+1)} - 2x_2^{(k+1)} + 9 \end{cases}$

五、已知 $y = f(x)$ 满足如下的数据点.

P108

x	−1	1	2	4
$f(x)$	−7	7	−4	−2

求满足此条件的 Lagrange 插值多项式、Newton 插值多项式及三次样条插值多项式（自然边界）.

$l_0 = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}$

$f(x_0)$
$f[x_0, x_1]$
$f[x_0, x_1, x_2]$
$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$

$S(x) = \begin{cases} a_1x^3 + b_1x^2 + c_1x + d_1 \\ a_2x^3 + b_2x^2 + c_2x + d_2 \\ a_3x^3 + b_3x^2 + c_3x + d_3 \end{cases}$

自然边界，$S''(x_0) = 0$，$S''(x_n) = 0$
$S'(x_1) = S'(x_1)$，$S''(x_1) = S''(x_1)$

命题人：　　　　学科负责人签字：　　　　出题日期：2010-12-3

①三次自然样条插值. 求数值!

②抛物线最小二乘拟合 a.b.c 求解. 22曲线二乘拟合. ?

③梯形公式. 辛普森 √ $h=\frac{b-a}{2n}$

④欧拉与改进. √

4.

西安工程大学

硕士研究生课程考试试题

? 有效数字

考试科目：高等数值分析　　　　课程编号：092002

年　　级：　　　　学（院）：理学院

说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页 第 2 页

P140-141

? ~~六~~、根据下表给出的数据点，分别采用①直线与②抛物线对其进行最小二乘曲线拟合

二次. $p(x)=a_0+a_1x+a_2x^2$.

$y(x)=a+bx$

x	1	2	3	4	5
y	4	4.5	6	8	8.5

$$\begin{cases} ma+\sum_{i=1}^{n}x_i b=\sum_{i=1}^{n}y_i \\ \sum_{i=1}^{n}x_i a+\sum_{i=1}^{n}(x_i^2)b=\sum_{i=1}^{n}(x_iy_i) \end{cases}$$

$f(x)=x+3$.　$f(x)=0.5x+3.5$ 不一致.

$p(x)=a_0+a_1x+a_2x^2$

$$\begin{bmatrix} 5 & 15 & 55 \\ 15 & 55 & 225 \\ 55 & 225 & 979 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 31 \\ 105.5 \\ 416.5 \end{bmatrix}$$

?

P173 ~~七~~、对函数 $f(x)=2+\sin\left(2\sqrt{x}\right)$ 在区间[1,5]上采 11 个样点，

$h=\frac{b-a}{n}$

分别用复合梯形公式和复合辛普森公式计算积分 $\int_1^5 2+\sin\left(2\sqrt{x}\right)dx$.

$T_n=\frac{h}{2}\left[f(a)+f(b)+2\sum_{i=1}^{n-1}f(x_i)\right]$

$S_{2n}=\frac{h}{3}\left[f(a)+f(b)+4\sum_{i=1}^{n}f(x_{2i-1})+2\sum_{i=1}^{n-1}f(x_{2i})\right]$

P166 八、试确定 $\int_{-2h}^{2h}f(x)\,dx\approx af(-h)+bf(0)+cf(h)$ 中的 a,b,c，使此积分公式的代数精度尽可能的高，并求此积分公式的代数精度.

将 $f(x)=1,\ x,\ x^2$ 分别代入.

将 $f(x)=x^3$ 代入，验证.

九、分别用欧拉方法与欧拉改进法求解初值问题

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dt}=\dfrac{t-y}{2} \\ y(0)=1 \end{cases}$$

$t=kh$

欧：$y_{n+1}=y_n+h\cdot f(t_n,y_n)$

欧改：$\bar{y}_{n+1}=y_n+hf(t_n,y_n)$

$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}\left[f(t_n,y_n)+f(t_{n+1},\bar{y}_{n+1})\right]$

在区间[0, 1]上，步长 h=0.1 的数值解.

解：(1) 欧拉法：

由 $f(t,y)=\frac{t-y}{2}$，其欧拉公式为

$y_{n+1}=y_n+h\cdot\frac{t_n-y_n}{2}$

即 $y_{n+1}=\frac{1}{2}\left[(2-h)y_n+ht_n\right]$

由 $y(0)=1$，得.

y_1

(2).

$\bar{y}_{n+1}=y_n+hf(x_n,y_n)$

$\bar{y}_{n+1}=y_n+h\cdot\frac{t_n-y_n}{2}$

$y_{n+1}=\frac{1}{2}\left(y_n+h\cdot\frac{t_{n+1}-y_{n+1}}{2}+y_n+h\cdot\frac{t_n-y_n}{2}\right)$

$=y_n+\frac{h}{4}\left(t_{n+1}-y_{n+1}+t_n-y_{n+1}\right)$

命题人：　　　学科负责人签字：　　　出题日期：2010-12-3

5.

西安工程大学
硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析　　课程编号：092002
年　　级：2009　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页　第 1 页

1.绪论 一、填空题（每小题 5 分，共 20 分）.

$\varepsilon(x_1 \pm x_2)=\varepsilon(x_1)+\varepsilon(x_2)$

1. 已知 $a=2.31, b=1.93, c=2.24$ 都是三位有效三数字的近似数，令 $x=ab-a/c$，则 x 具有 __2__ 位有效数字. $\varepsilon(x)=0.02573<0.05$.

4.4583-1.03125

$\|x\|_1=\sum_{i=1}^{n}|x_i|$

2. 设向量 $x=(-2,-4,-3,1,0,2)$，则 $\|x\|_1=$ __12__，$A=\begin{bmatrix}2&3\\5&8\end{bmatrix}$，$Cond(A)_\infty=$ __169? 143.__.

$A^*=\begin{bmatrix}8&-3\\-5&2\end{bmatrix}$　$|A|=16-15=1$

$A^{-1}=\begin{bmatrix}8&-3\\-5&2\end{bmatrix}$　$\|A^{-1}\|_\infty=8+3=11$.

$\|A\|_\infty=8+5=13$

$11\times13=143$.

3. 已知 $\begin{cases}-x_1+10x_2-x_3=8\\-x_1-x_2+15x_3=13\\9x_1-x_2-x_3=7\end{cases}$，用高斯一赛德尔迭代法以 $x=(1,1,1)$ 初值开始迭代，则迭失公式为：

$\begin{pmatrix}-1&10&-1\\-1&-1&15\\9&-1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8\\13\\7\end{pmatrix}$

对角占优 $\begin{bmatrix}9&-1&-1\\-1&10&-1\\-1&-1&15\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}7\\8\\13\end{bmatrix}$

$$\begin{cases}x_1^{(k+1)}=\frac{1}{9}x_2^{(k)}+\frac{1}{9}x_3^{(k)}+\frac{7}{9}\\x_2^{(k+1)}=\frac{1}{10}x_1^{(k+1)}+\frac{1}{10}x_3^{(k)}+\frac{8}{10}\\x_3^{(k+1)}=\frac{1}{15}x_1^{(k+1)}+\frac{1}{15}x_2^{(k+1)}+\frac{13}{15}\end{cases}$$

P165. 4. 梯形分式 $\int_a^b f(x)\,dx\approx\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$ 的代数精度为 __一阶代数精度__.

二. Newton迭代公式：$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}\ (k=0,1\cdots)$

二（10 分）用牛顿迭代法计算求方程 $x^3-5=0$ 的近似值。（提示：$x_0=2$，精度为 0.001，即为两次相邻迭代之差的绝对值小于 0.001）.

$f(x)=x^3-5=0$　$f'(x)=3x^2$　$x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$　则 $x_0=2$ 时 $x_1=x_0-\frac{x_0^3-5}{3x_0^2}=1.75$

$x_2=1.710$　$x_3=1.710$　故近似值为 1.710

三（10 分）对矩阵 A 作 Doolittle 分解 $\begin{bmatrix}2&4&3\\3&9&5\\4&14&9\end{bmatrix}$.

$$A=\begin{bmatrix}2&4&3\\3&9&5\\4&14&9\end{bmatrix}\xrightarrow[m_{31}=2]{m_{21}=\frac{3}{2}}\begin{bmatrix}2&4&3\\\frac{3}{2}&3&\frac{1}{2}\\2&6&3\end{bmatrix}\xrightarrow{m_{32}=2}\begin{bmatrix}2&4&3\\\frac{3}{2}&3&\frac{1}{2}\\2&2&2\end{bmatrix}\quad\therefore L=\begin{bmatrix}1&0&0\\\frac{3}{2}&1&0\\2&2&1\end{bmatrix}$$

命题人：毛勇华　　学科负责人签字：贺兴时　　出题日期：2009-12-18

$$U=\begin{bmatrix}2&4&3\\0&3&\frac{1}{2}\\0&0&2\end{bmatrix}$$

四：$L_0(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$ $L_1(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}$ $L_2(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$ 代入数据 6,

$L(x)=L_0(x)y_0+L_1(x)y_1+L_2(x)y_2$

∴ $L(x)=-2x(x-1)-(x+1)(x-1)+x(x+1)$

西安工程大学

硕 士 研 究 生 课 程 考 试 试 题

$N(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)(x-x_1)$

x	0阶	1阶	2阶
-1	-4	\	
0	1	5	
1	2	1	-2

$\Rightarrow a_0=-4 \quad a_1=5 \quad a_2=-2 \Rightarrow N(x)=-4+5(x+1)-2x(x+1)$

考试科目：高等数值分析　　课程编号：092002

年　　级：2009　　学　　院：理学院

说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页　第 2 页

四、(20 分)。已知 $y=f(x)$ 满足如下的数据点.

x	-1	0	1
$f(x)$	-4	1	2

求满足此条件的 Lagrange 插值多项式及 Newton 插值多项式.

279.04
568.46

P140-141
同2010.12.3

五、(14 分) 根据下表给出的数据点，求其最小二乘拟合曲线（提示：线性拟合 y=Ax+B)。

x	1	2	3	4	5
y	4	4.5	6	8	8.5

$\begin{cases}\sum x_i^2 a+\sum x_i b=\sum x_i y_i \\ \sum x_i a+Nb=\sum y_i\end{cases}$

代入 $\begin{cases}55a+15b=105.5 \\ 15a+5b=31\end{cases}$ $\Rightarrow a=1.35 \quad b=2.45$

∴ $y=1.35x+2.45$

六、(14 分) 对函数 $f(x)=2+\sin\left(2\sqrt{x}\right)$ 在区间[1,5]上采 9 个样点，

x	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	$\frac{7}{2}$	4	$\frac{9}{2}$	5
$f(x)$	2.9092	2.6382	2.3081	1.9193	1.6831	1.4353	1.2432	1.1083	1.0287

分别用复合梯形公式和复合辛普森公式计算积分 $\int_1^5 2+\sin\left(2\sqrt{x}\right)dx$

$n=8$ 段

$h=\frac{b-a}{n}=\frac{5-1}{8}=\frac{1}{2}$

$T_8=\frac{h}{2}\left[f(a)+f(b)+2\sum_{j=1}^{n-1}f(x_j)\right]=\frac{\frac{1}{2}}{2}\left[f(1)+f(5)+2\sum_{j=1}^{7}f(x_j)\right]=7.1729$

$S_8=\frac{h}{3}\left[f(a)+f(b)+4\sum_{j=1}^{n/2}f(x_{2j-1})+2\sum_{j=1}^{n/2-1}f(x_{2j})\right]$

$\left.\frac{b-a}{2n}=\frac{5-1}{2\times4}=\frac{1}{2}\right\}=\frac{\frac{1}{2}}{3}\left[f(1)+f(5)+4\sum_{j=1}^{4}f(x_{2j-1})+2\sum_{j=1}^{3}f(x_{2j})\right]$

$=7.1352$

七、(12 分) 分别用欧拉方法与欧拉改进法求解初值问题

参 P202.

$$\begin{cases}\frac{dy}{dt}=\frac{t-y}{2}\\ y(0)=1\end{cases}$$

在区间[0, 1]上，步长 h=0.1 的数值解.

欧拉：$y_1=y_0+hf(t_0,y_0)=1+0.1\times\frac{0-1}{2}=0.95$

$y_2=y_1+hf(t_1,y_1)=0.95+0.1\times\frac{1-0.95}{2}=0.9073$ 0.8575 ×

$y_3=0.8721 \quad y_4=0.8435 \quad y_5=0.8213$

$y_6=0.8052 \quad y_7=0.7949 \quad y_8=0.7902$

$y_9=0.7907 \quad y_{10}=0.7962$

改进：$\bar{y}_1=y_0+hf(t_0,y_0)=0.95$

$y_1=y_0+\frac{h}{2}[f(t_1,\bar{y}_1)+f(t_0,y_0)]=0.9538$

$\bar{y}_2=y_1+hf(t_1,y_1)=0.9111$

$y_2=y_1+\frac{h}{2}[f(t_1,y_1)+f(t_2,\bar{y}_2)]=0.9147$

$y_3=0.8826 \quad y_4=0.8565$

$y_5=0.8367 \quad y_6=0.9229 \quad y_7=0.8144$

~~$y_8=0.8113 \quad y_9=0.8133 \quad y_{10}=0.8200$~~

命题人：毛勇军　　学科负责人签字：贺兴时　　出题日期：2009-12-18